Station W2 · Vorhersagen treffen

Wahlstation · Einzelarbeit · ca. 15 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Material. Einzelne Photonen fallen auf ein optisches Gitter. Der Schirm dahinter ist in fünf Zonen eingeteilt; die Nachweiswahrscheinlichkeiten je Photon sind:

Aufgabe 1 Zwei Zonen **1 P**

Zone	Z−2	Z−1	Z0	Z+1	Z+2
Wahrscheinlichkeit	0,08	0,25	0,34	0,25	0,08

Geben Sie die Wahrscheinlichkeit **an**, dass ein Photon in Z−1 oder Z+1 nachgewiesen wird. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Erwartungswert **2 P**

Ermitteln Sie, wie viele von 3 500 Photonen in Z0 zu erwarten sind, und **begründen** Sie, warum die tatsächliche Zahl abweichen kann. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Zwei Photonen **2 P**

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten beiden Photonen beide in Z0 landen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Mindestens eines **2 P**

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass von drei Photonen mindestens eines in einer der Außenzonen Z±2 landet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Was ist vorhersagbar? **2 P**

Erläutern Sie, was sich in diesem Versuch vorhersagen lässt und was nicht. *(2 P · AFB I)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.